

3P prof

Exercicis de derivació geomètrica i analítica + Angles d'Euler

Lluís Ros
<https://lluisros.github.io/mecanica>

2026-27 Q1

Timing clavat! No sobra temps!

2P: Derivació + Angles d'Euler

- Setup + Escric taula resum ang. Euler

5'

- Bloc $\left\{ \begin{array}{l} \text{deriv. geom.} \\ \text{" analít.} \end{array} \right\}$ Deures

- Anó

Video + dibuix pissarra

Vec. pos. $\overline{CP}$ + bases $\begin{Bmatrix} B \\ B' \end{Bmatrix}$

35'

En B $\{ \overline{v}_T(P), \overline{a}_T(P), \overline{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \}$

Deures: repetir en B'

- Repàs T^a ang. Euler

15'

55'

Descans

10'

- Orientació dau ordre $\Delta\psi, \Delta\theta, \Delta\varphi$
(deures: ordre $\Delta\theta, \Delta\varphi, \Delta\psi$)

15'

- Raqueta

5'

- Baldufa:

$\overline{\alpha}_T^{\text{Bald}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{geomètricament} \\ \text{analíticament en B} \end{array} \right\}$

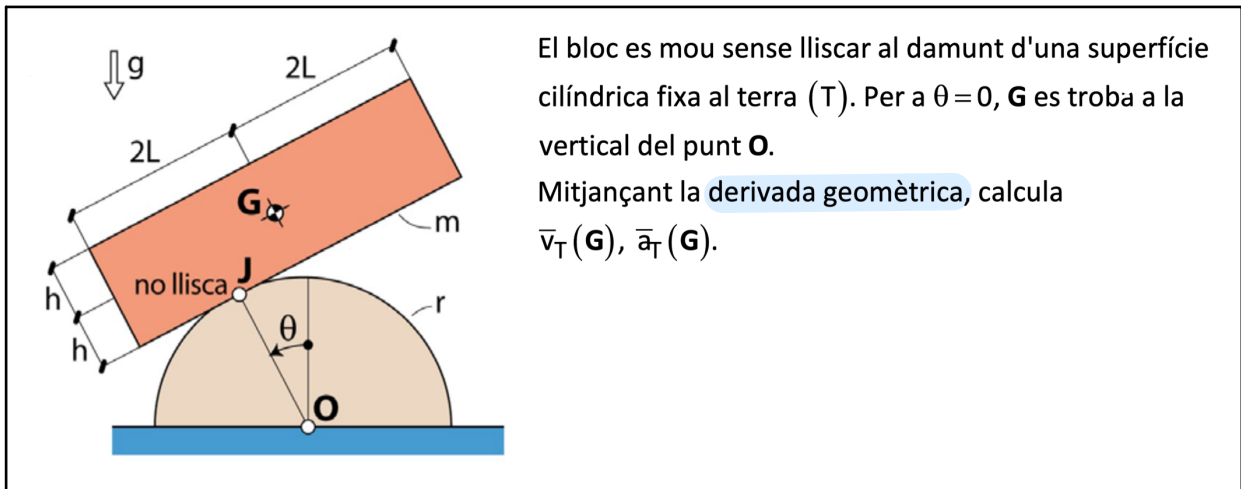
35'

Deures: analítica en B'

55'

SALTAT!

Aquest exercici no estava programat, però m'heu de fer-lo. Així practicareu i podreu comparar els resultats amb els del següent exercici, fet per la via analítica



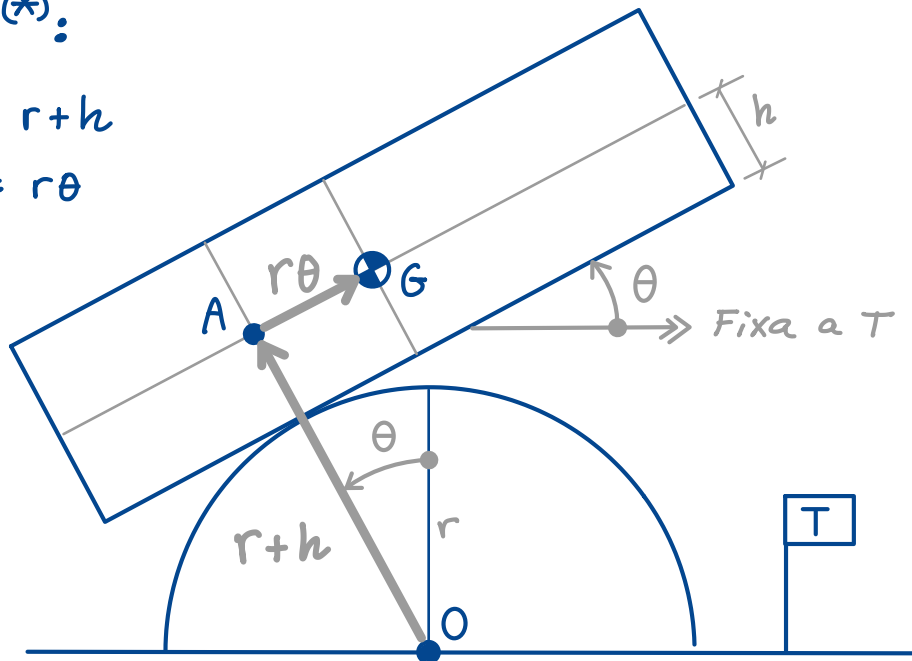
$$\vec{v}_T(G)$$

Triem $\vec{OG} = \vec{OA} + \vec{AG}$ com a vec. pos. de G (el derivarem).

Clarament (*):

$$|\vec{OA}| = r + h$$

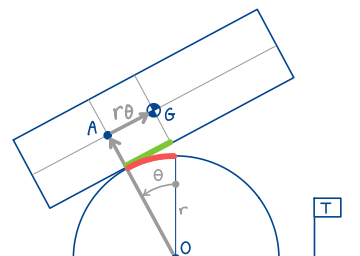
$$|\vec{AG}| = r\theta$$



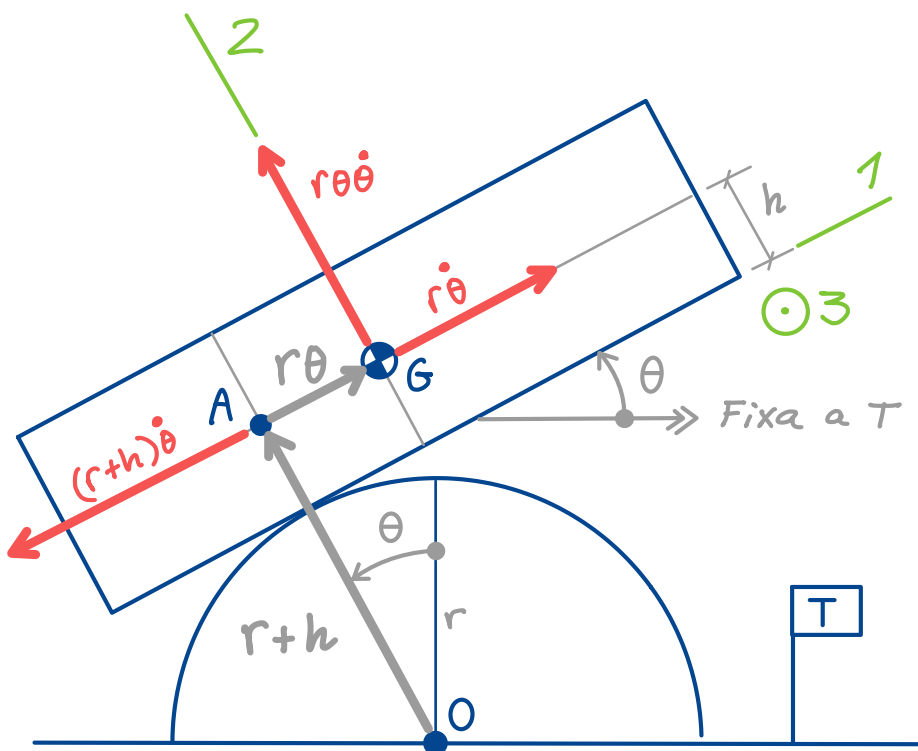
L'orient. de $\vec{OA}$ resp. T ve donada per θ
L'orient. del bloc i de $\vec{AG}$, també!

$\vec{OA}$ no canvia de valor, però sí de dir. (amb $\vec{\Omega}_T^{\vec{OA}} = \vec{\omega} \hat{\theta}$)
 $\vec{AG}$ canvia de valor (θ varia), i tb. de dir. (amb $\vec{\Omega}_T^{\vec{AG}} = \vec{\omega} \hat{\theta}$)

(*) $|\vec{AG}| = r\theta$ perquè, si G és sobre la vertical de O quan $\theta = 0$, vol dir que els trams verd i vermell coincideixen (i el vermell és $r\theta$)



Les derivades temporals de $\overline{OA}$ i $\overline{AG}$ són els següents vecs. vermells:



D'or. fixa al bloc
 $B = (1, 2, 3)$
 1 Dir. $\odot$
 2 Dir. longitudinal del bloc

Ergo :

$$\boxed{\overline{v}_T(P) = (\rightarrow r\dot{\theta}) + \overbrace{[\leftarrow (r+h)\dot{\theta}]}^{(\leftarrow r\dot{\theta}) + (\leftarrow h\dot{\theta})} + (\nwarrow r\theta\ddot{\theta}) =}$$

$$\boxed{= (\leftarrow h\dot{\theta}) + (\nwarrow r\theta\ddot{\theta})} \quad (1)$$

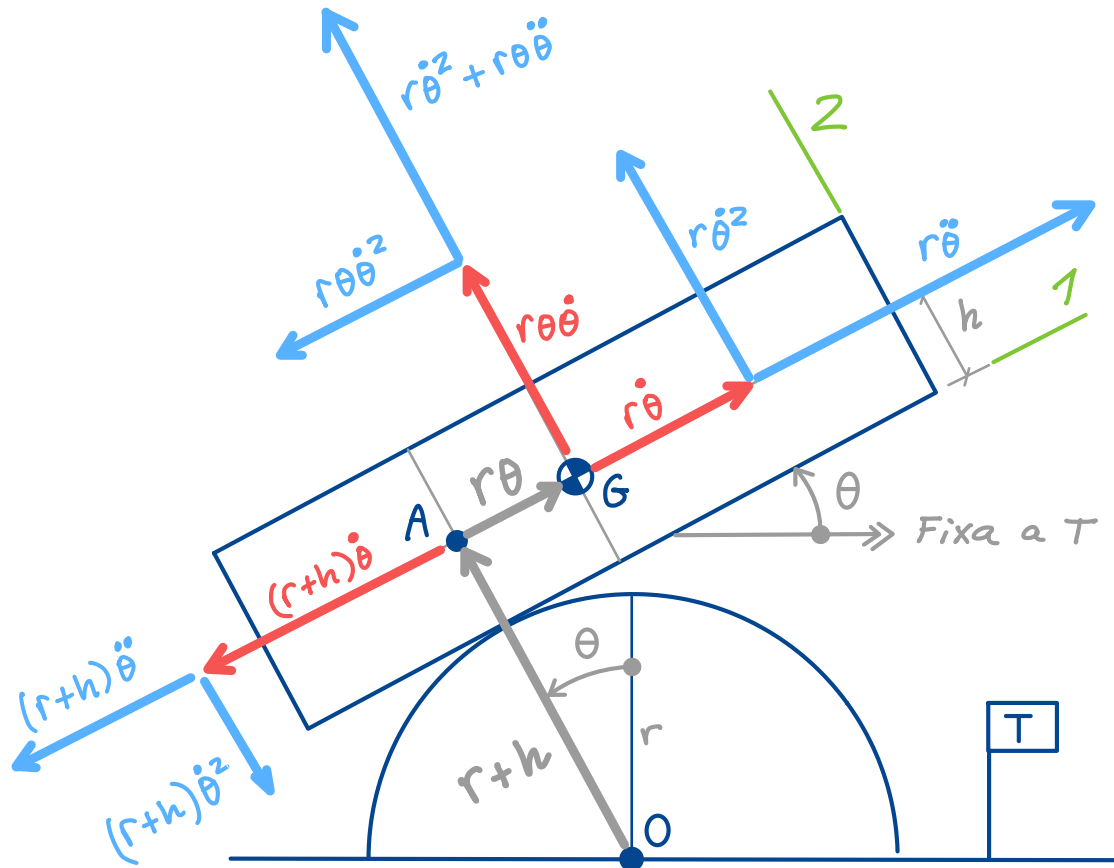
Si volem, podem expressar $\overline{v}_T(P)$ vectorialment mitjançant alguna base. $B = (1, 2, 3)$ va molt bé, ja que té els vectors en les dirs. que surten a l'Eq. (1):

$$\left\{ \overline{v}_T(P) \right\}_B = \begin{Bmatrix} -h\dot{\theta} \\ r\theta\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (2)$$

L'Eq. (2) ens anirà bé per comprovar els resultats obtinguts per derivació analítica (seg. exercici).

$\bar{a}_T(G)$

Només cal derivar els vecs. vermells per obtenir els blaus:



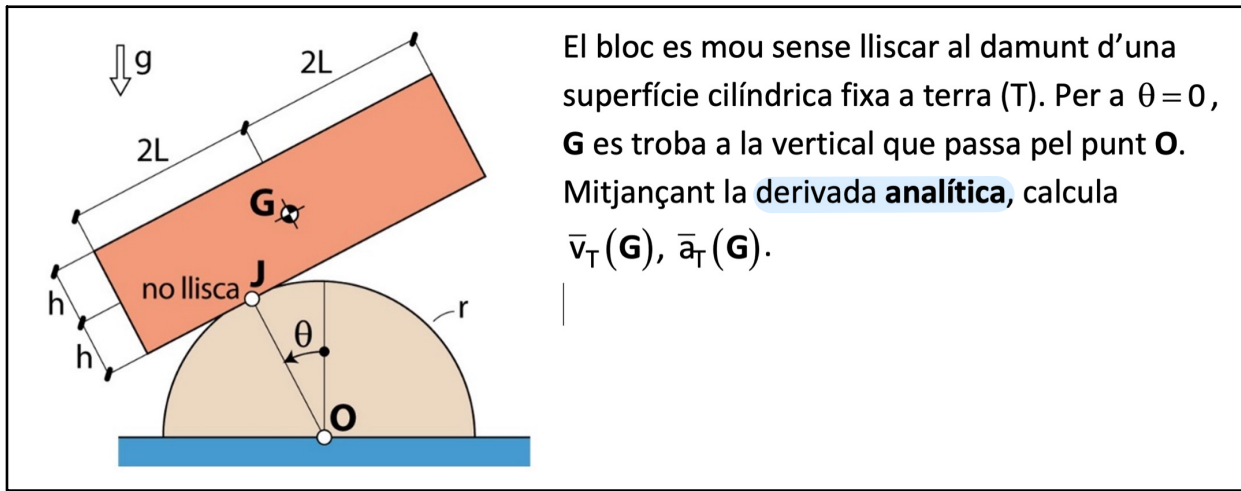
Sumant els vecs. blaus obtenim:

$$\bar{a}_T(G) = \left[\leftarrow (h\ddot{\theta} + r\dot{\theta}^2) \right] + \left[\uparrow (r\dot{\theta}^2 - h\ddot{\theta} + r\theta\ddot{\theta}) \right],$$

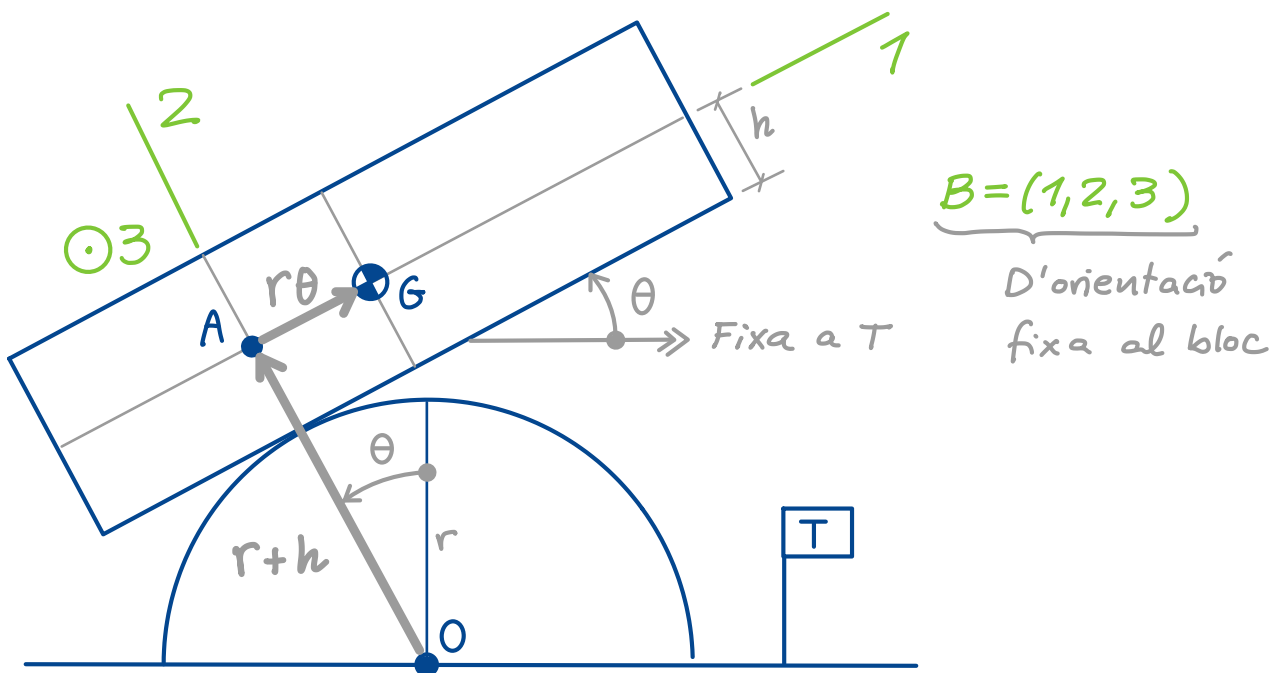
que expressat en base $B = (1, 2, 3)$ és

$$\{\bar{a}_T(G)\}_B = \begin{Bmatrix} -h\ddot{\theta} - r\dot{\theta}^2 \\ r\dot{\theta}^2 - h\ddot{\theta} + r\theta\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (3)$$

SALTAT !



$\bar{v}_T(\mathbf{G})$



$$\{\overline{OG}\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ r+h \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\overline{OA}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} r\theta \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\overline{AG}} = \begin{Bmatrix} r\theta \\ r+h \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (1)$$

Derivem $\{\overline{OG}\}_B$ analíticament:

$$\{\bar{v}_T(\mathbf{G})\}_B = \underbrace{\begin{Bmatrix} r\dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\text{Deriv. de les comp. de } \{\overline{OG}\}_B} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} r\theta \\ r+h \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -h\dot{\theta} \\ r\theta\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (2) \leftarrow$$

$\begin{Bmatrix} -r\dot{\theta} & -h\dot{\theta} \\ r\theta\dot{\theta} & 0 \end{Bmatrix}$

Matèix resultat que a Eq. (2) de l'ex. ant.!

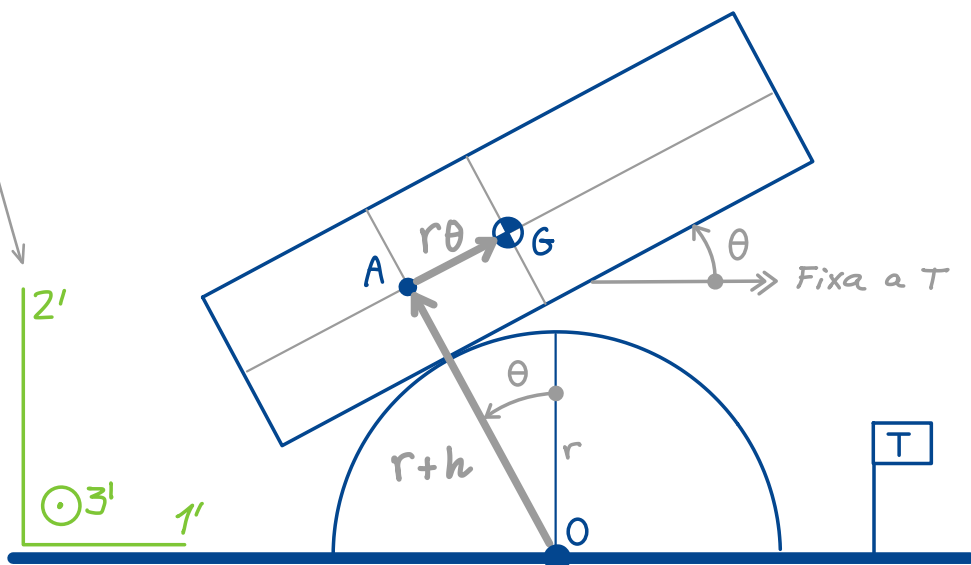
$$\bar{a}_T(G)$$

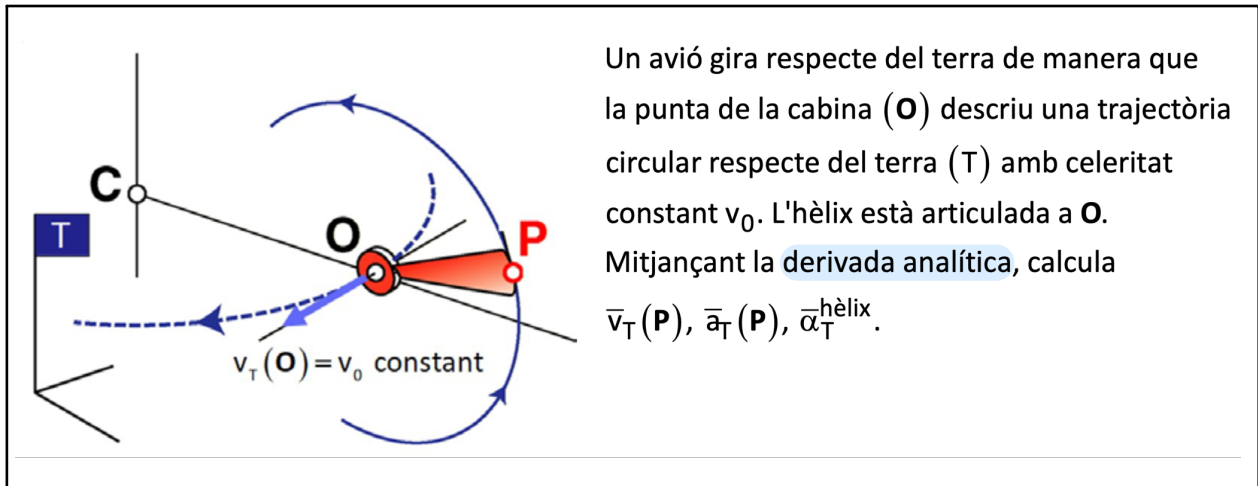
Derivem $\bar{v}_T(G)$ respecte del temps:

$$\{\bar{a}_T(G)\}_B = \begin{Bmatrix} -h\ddot{\theta} \\ r\dot{\theta}^2 + r\theta\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} -h\dot{\theta} \\ r\theta\dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} -r\theta\dot{\theta}^2 \\ -h\dot{\theta}^2 \\ 0 \end{Bmatrix}} =$$

$$= \begin{Bmatrix} -h\ddot{\theta} - r\theta\dot{\theta}^2 \\ r\dot{\theta}^2 - h\dot{\theta}^2 + r\theta\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (3) \leftarrow \text{Mateix resultat que a l'Eq. (3) de l'ex. anterior!}$$

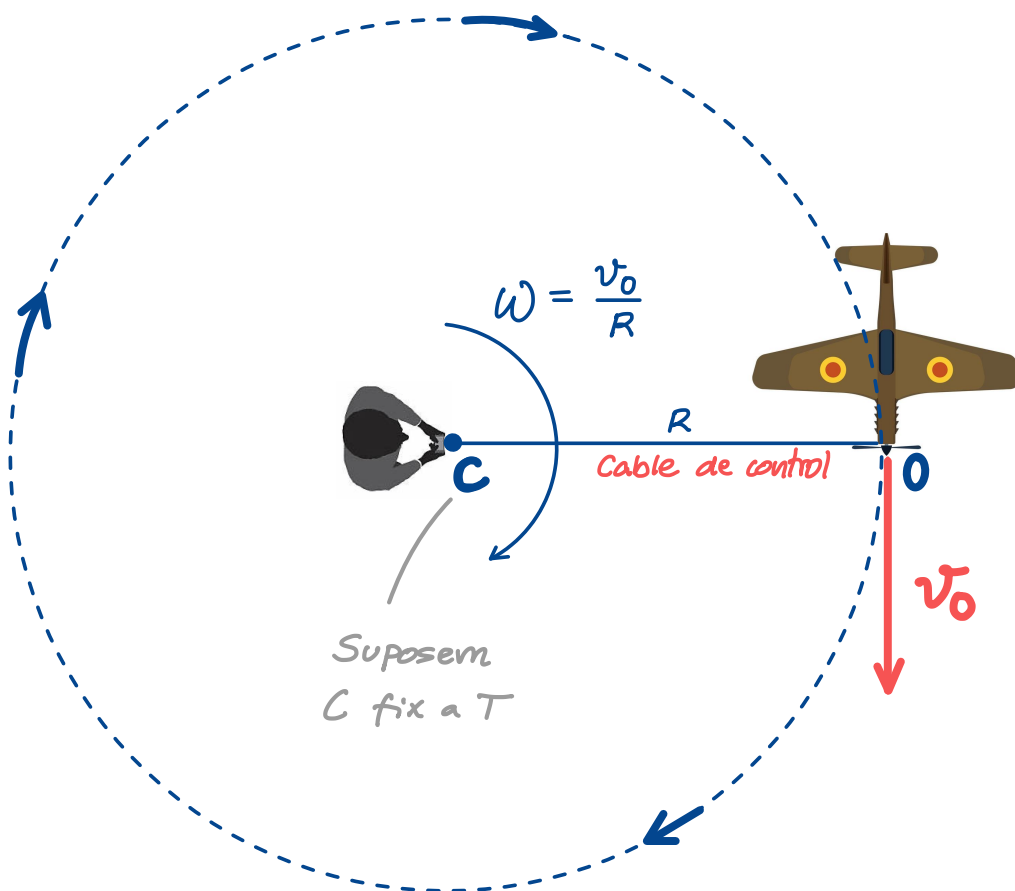
Obs.: tb hauríem pogut utilitzar aquesta base $B' = (1', 2', 3')$ fixa a T però l'expressió de $\overline{OG}$ seria més complexa, i la de $\bar{v}_T(G)$ i $\bar{a}_T(G)$ també perquè B' no té els vectors apuntant en les dir. dels canvis de valor i dir. de $\overline{OA}$ i $\overline{AG}$.





Exercici inspirat en el pilotatge d'aeromodels amb línia de control ("control line flying"):

<https://youtu.be/wZavLFRsMHg?si=wueZ1sArJ49wwCWp&t=179>



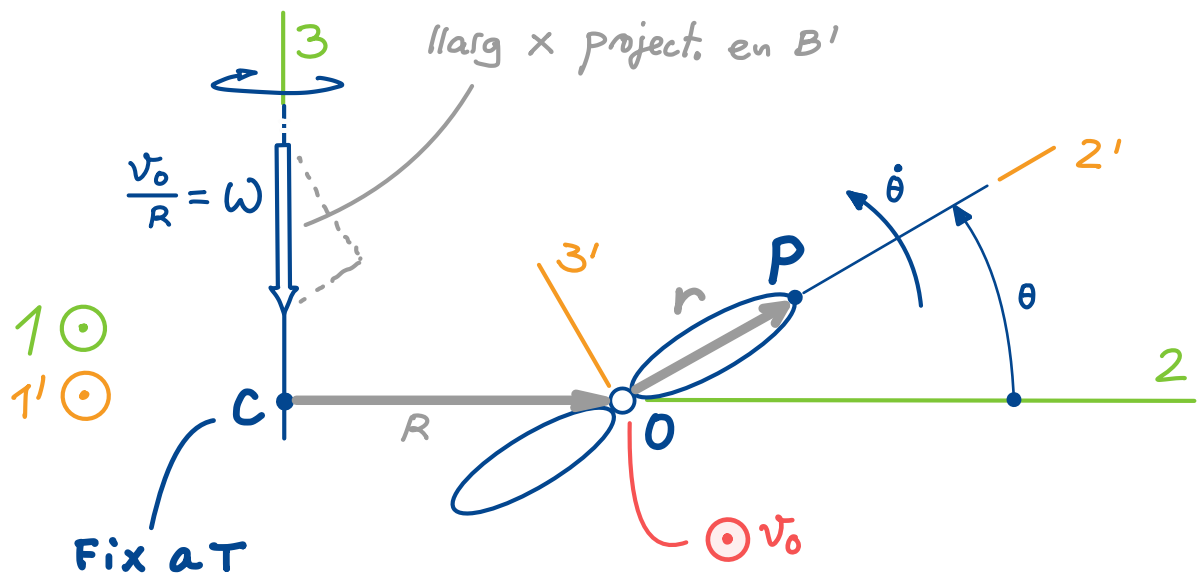
Definim:

$$R = |\bar{CO}|$$

$$r = |\bar{OP}|$$

$$\omega = \Omega_T^{\bar{CO}} = \underbrace{\frac{v_0}{R}}_{\text{vel. angular de } \bar{CO} \text{ resp. } T} \leftarrow \text{CONSTANT!}$$

Derivarem $\overline{CP} = \overline{CO} + \overline{OP}$ analíticament.



cal triar una base per fer els càlculs.

Aquestes van bé:

facilita projectar $\overline{CP}$

facilita projectar $\overline{OP}$



$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l} \text{Dir. } \odot \\ \text{Dir. } \overline{CO} \end{array} \\
 \overline{B} = (1, 2, 3) \\
 \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\
 \text{D'or. fixa a cab} \\
 \overline{\Omega}_T^{\overline{B}} = (\downarrow \omega)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{l} \text{Dir. } \odot \\ \text{Dir. } \overline{OP} \end{array} \\
 \overline{B}' = (1', 2', 3') \\
 \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\
 \text{D'or. fixa a hèlix} \\
 \overline{\Omega}_T^{\overline{B}'} = (\downarrow \omega) + (\odot \dot{\theta})
 \end{array}
 \quad (*)$$

Farem els càlculs en ambdues bases, per practicar.

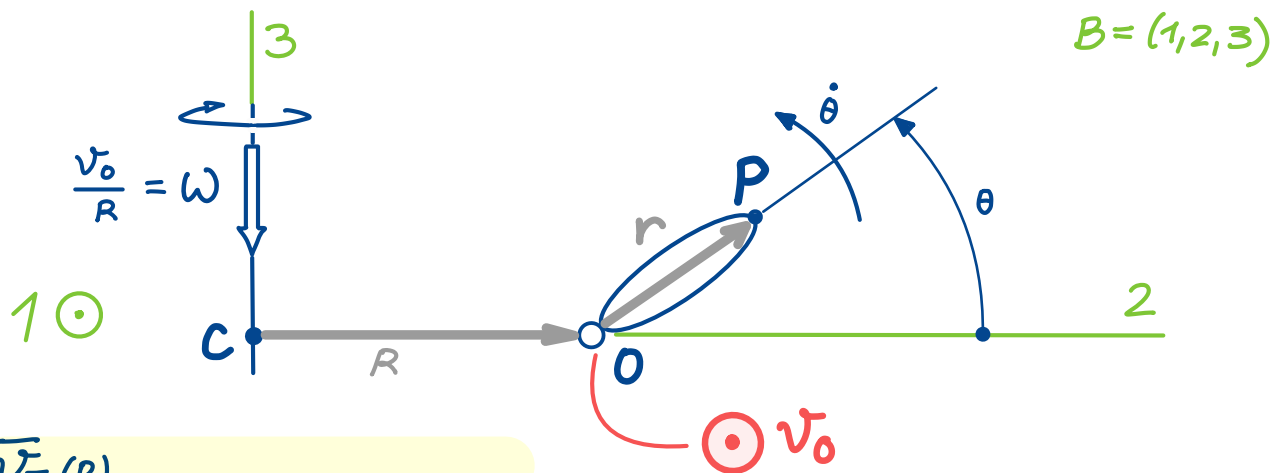
(*)

$$\overline{\Omega}_T^{\overline{B}'} = \overline{\Omega}_T^{\text{hèlix}} = \overline{\Omega}_{\text{cab}}^{\text{hèlix}} + \overline{\Omega}_T^{\text{cab}} = (\odot \dot{\theta}) + (\downarrow \omega)$$

$$\overline{\Omega}_T^{\overline{s1}} = \overline{\Omega}_{\overline{s2}}^{\overline{s1}} + \overline{\Omega}_{\overline{s3}}^{\overline{s2}} + \dots + \overline{\Omega}_T^{\overline{sn}}$$

Comp. vel. ang.

En base $B = (1, 2, 3)$



$\vec{v}_T(P)$

$$\{\overline{CP}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ R + r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{Bmatrix}$$

$$\left[\{\vec{v}_T(P)\}_B \right] = \begin{Bmatrix} 0 \\ -r\dot{\theta} \sin \theta \\ r\dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{Bmatrix}}_{\vec{\Omega}_T^B} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ R + r \cos \theta \\ r \sin \theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \omega R + \omega r \cos \theta \\ -r\dot{\theta} \sin \theta \\ r\dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} \quad (1)$$

Comprovacions de consistència de (1)

Anàlisi dimensional:

► Tot en m/s



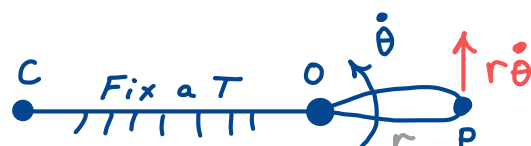
Anàlisi cas $\theta = 0$:

► Si $\dot{\theta} = 0$ (aturem hèlix)



$$\left[\{\vec{v}_T(P)\}_B \right]_{\substack{\theta=0 \\ \dot{\theta}=0}} = \begin{Bmatrix} \omega(R+r) \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \checkmark$$

► Si $\omega = 0$ (aturem cabina)



$$\left[\{\vec{v}_T(P)\}_B \right]_{\substack{\theta=0 \\ \omega=0}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ r\dot{\theta} \end{Bmatrix} \quad \checkmark$$

$\bar{a}_T(P)$

$$\left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -r \ddot{\theta} \sin \theta - r \dot{\theta}^2 \cos \theta \\ r \ddot{\theta} \cos \theta - r \dot{\theta}^2 \sin \theta \end{array} \right\} + \underbrace{\left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{array} \right\}}_{\bar{\Omega}_T^B} \times \left\{ \begin{array}{c} \omega R + \omega r \cos \theta \\ -r \dot{\theta} \sin \theta \\ r \dot{\theta} \cos \theta \end{array} \right\} =$$

Recordem que $\omega = ct$

$$\left\{ \begin{array}{c} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -\omega^2 R - r \omega^2 \cos \theta \\ 0 \end{array} \right\}$$
$$= \left\{ \begin{array}{c} -2\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -r \ddot{\theta} \sin \theta - \omega^2 R - r(\dot{\theta}^2 + \omega^2) \cos \theta \\ r \ddot{\theta} \cos \theta - r \dot{\theta}^2 \sin \theta \end{array} \right\} \quad (2)$$

Anàlisi dimensional:

► Tot surt en m/s^2 ✓

Anàlisi del cas particular $\theta = 0$:

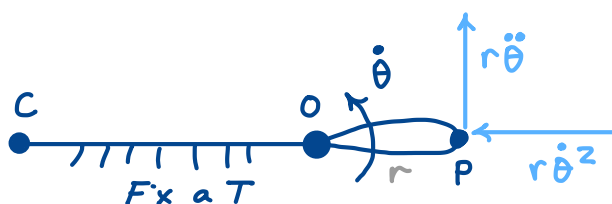
► Si aturem motor de l'hèlix, però no la cabina:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta} = 0 \quad \forall t \text{ (aturem } \dot{\theta}) \\ \theta = 0 \text{ (suposem } \theta = 0) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ -\omega^2(R+r) \\ 0 \end{array} \right\} \quad \checkmark$$

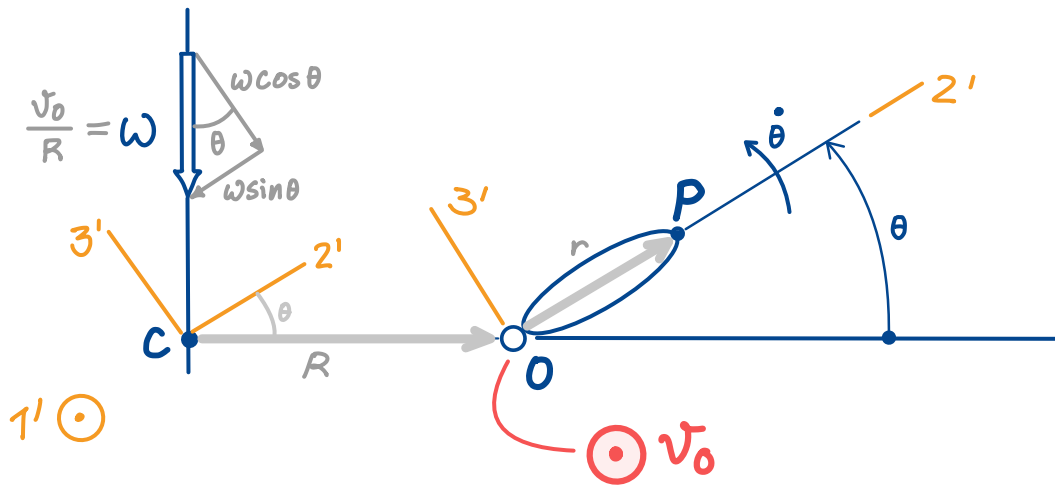


► si aturem la cabina però no l'hèlix:

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega = 0 \quad \forall t \text{ (aturem } \omega) \\ \theta = 0 \text{ (suposem } \theta = 0) \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \bar{a}_T(P) \right\}_B = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ -r \ddot{\theta} \\ r \ddot{\theta} \end{array} \right\} \quad \checkmark$$



Comprovacions de (2)

En base B' $\vec{v}_T(P)$ 

$$\{\overline{CP}\}_{B'} = \overline{CO} + \overline{OP} = \begin{Bmatrix} 0 \\ R \cos \theta \\ -R \sin \theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ R \cos \theta + r \\ -R \sin \theta \end{Bmatrix}$$

$$\overline{\Omega}_{\tau}^{B'} = (\downarrow \omega) + (\odot \dot{\theta})$$

$$\boxed{\{\vec{v}_T(P)\}_{B'}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -R\dot{\theta} \sin \theta \\ -R\dot{\theta} \cos \theta \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\omega \sin \theta \\ -\omega \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ R \cos \theta + r \\ -R \sin \theta \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} 0 \\ -R\dot{\theta} s \\ -R\dot{\theta} c \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \overbrace{\omega R s^2 + \omega R c^2 + \omega R c}^{\omega R} \\ R\dot{\theta} s \\ R\dot{\theta} c + \dot{\theta} r \end{Bmatrix} = \boxed{\begin{Bmatrix} \omega R + \omega r \cos \theta \\ 0 \\ \dot{\theta} r \end{Bmatrix}}$$

$$\begin{cases} s = \sin \theta \\ c = \cos \theta \end{cases} \leftarrow \text{Per abreviar}$$

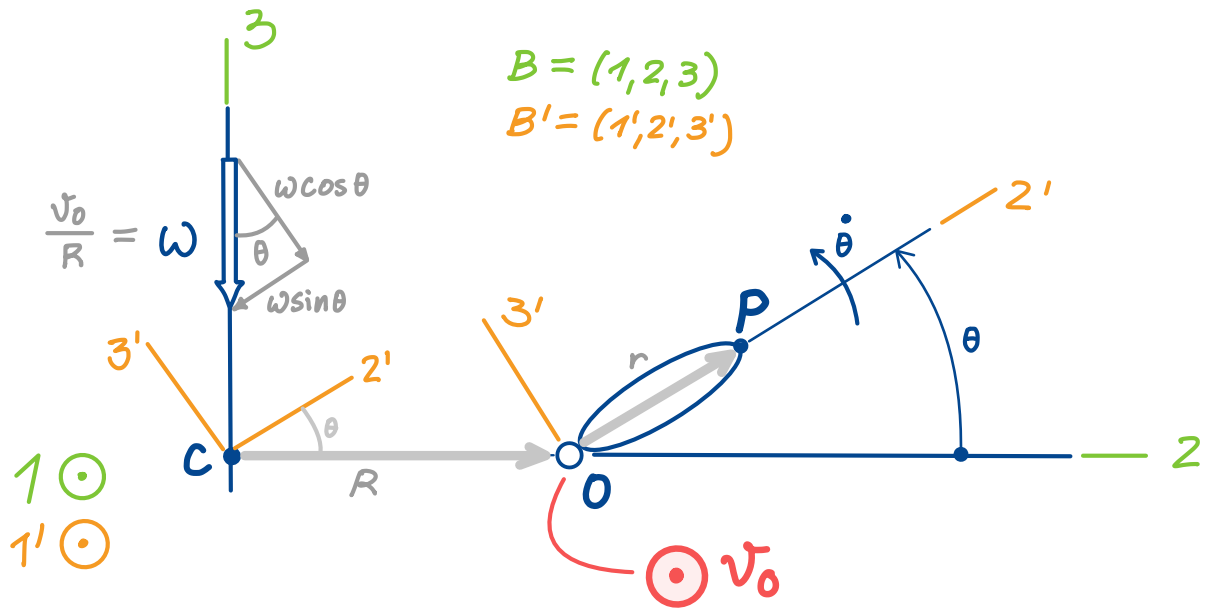
 $\vec{a}_T(P)$

$$\boxed{\{\vec{a}_T(P)\}_{B'}} = \begin{Bmatrix} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ 0 \\ \ddot{\theta} r \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\omega \sin \theta \\ -\omega \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \omega R + \omega r \cos \theta \\ 0 \\ \dot{\theta} r \end{Bmatrix} =$$

$$= \boxed{\begin{Bmatrix} -2\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -\omega^2 \cos \theta (R + r \cos \theta) - \dot{\theta}^2 r \\ \ddot{\theta} r + \omega^2 \sin \theta (R + r \cos \theta) \end{Bmatrix}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\omega r \dot{\theta} \sin \theta \\ -\omega^2 R \cos \theta - \omega^2 r \cos^2 \theta - \dot{\theta}^2 r \\ \omega^2 R \sin \theta + \omega^2 r \sin \theta \cos \theta \end{array} \right\}$$

$\bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}}$



$$\bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} = \bar{\alpha}_{\text{cabina}}^{\text{hèlix}} + \bar{\alpha}_T^{\text{cabina}} = \left(\begin{matrix} \odot & \dot{\theta} \\ \downarrow & \omega \end{matrix} \right) \Bigg] \text{D'abans}$$

En base B

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ -\omega \end{matrix} \right\}$$

variable, en ppi.
ct

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_B = \left\{ \begin{matrix} \ddot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \right\} + \overbrace{\left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{matrix} \right\}}^{\bar{\alpha}_T^B} \times \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta} \\ 0 \\ -\omega \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} \ddot{\theta} \\ -\omega \dot{\theta} \\ 0 \end{matrix} \right\}$$

En base B'

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\theta} \\ -\omega \sin \theta \\ -\omega \cos \theta \end{matrix} \right\}$$

$\bar{\alpha}_T^{B'} = \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}}$

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'} = \left\{ \begin{matrix} \ddot{\theta} \\ -\omega \dot{\theta} \cos \theta \\ \omega \dot{\theta} \sin \theta \end{matrix} \right\} + \cancel{\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'} \times \left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{hèlix}} \right\}_{B'}}$$

Angles d'Euler

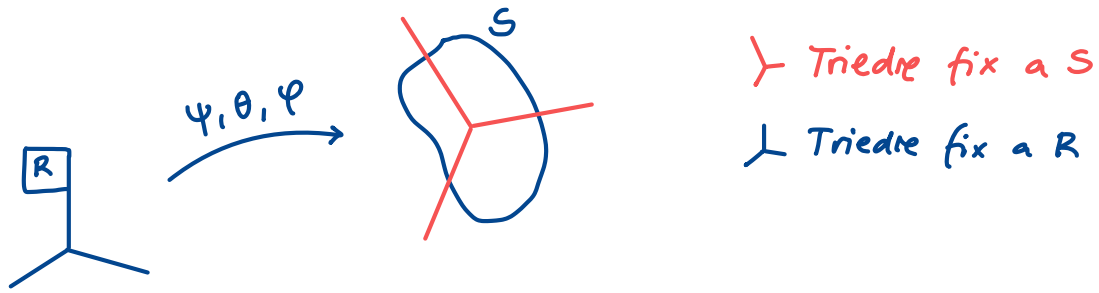
Repàs de teoria

+

Exercicis

Repàs angles Euler

Estudieu Wikimec: C1.4, secció "angles d'Euler"



$\neg$ Triedre fix a S

$\neg$ Triedre fix a R

ψ, θ, φ permeten

- orientar S
- expressar $\vec{I}_R^S, \vec{\alpha}_R^S$

prec nut spin

Importància de saber l'orient: CLIPPER $\rightarrow$ EUROPA

3 rotacions encadenades, amb 3 eixos

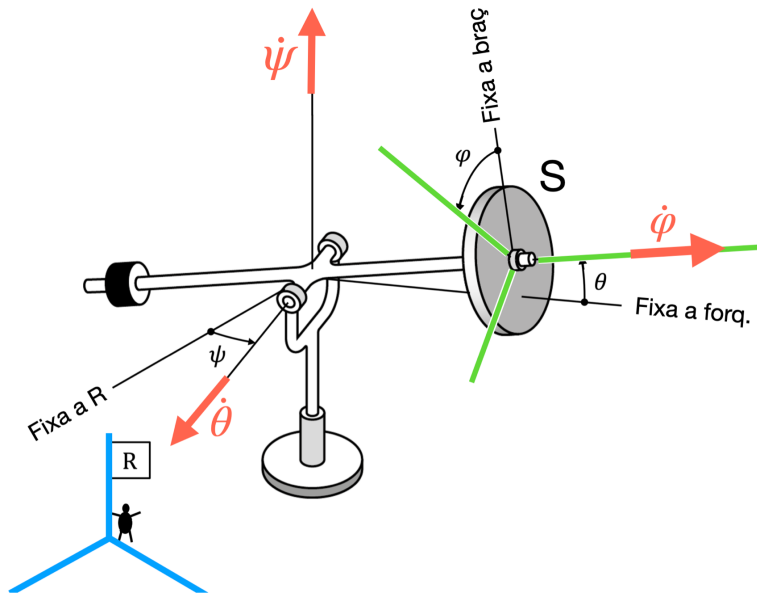
$\neg$ Nau pot expandir. Trec morro + cua
i veiem l'encadenament

Una cosa: com queda orientat el triedre fix a S
l'altra: " queden eixos després cada gir

La diferència queda molt clara al giroscopi $\left[\right]$ pq eixos Euler = rotacions físiques

Descric eixos		$\dot{\psi}$	forç resp. T	$\rightarrow$	varia ψ
		$\dot{\theta}$	brac resp. forç	$\rightarrow$	" θ
		$\dot{\varphi}$	disc resp. brac	$\rightarrow$	" φ

Giroscopi



Com veiem

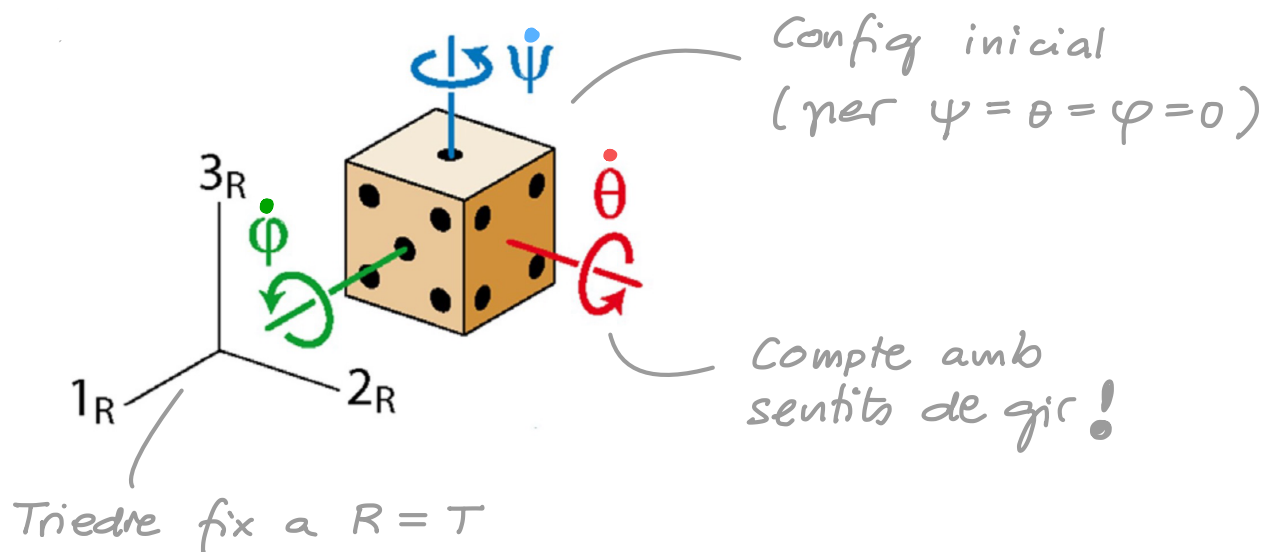
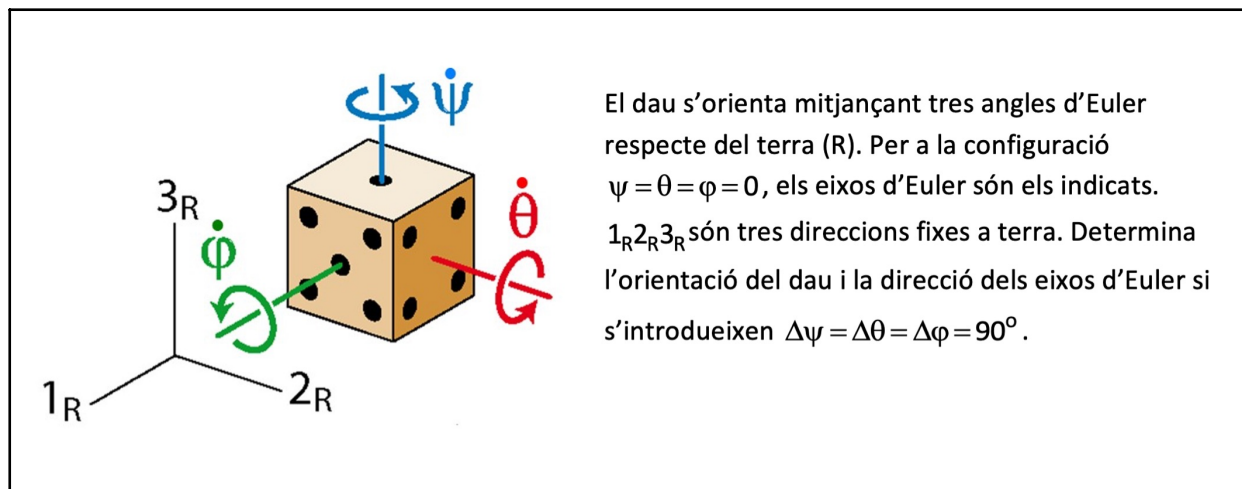
Els eixos
d'Euler no
coincideixen
ni amb 
ni amb .

Recordeu

Eix	Queda	Gira afectat per	Té vel. ang.
$\bar{\psi}$	Fix a R	Res (no gira)	$\bar{\omega}$
$\bar{\theta}$	$\perp$ a $\bar{\psi}$ i $\bar{\varphi}$	ψ	$\bar{\dot{\psi}}$
$\bar{\varphi}$	Fix a S	ψ i θ	$\bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}}$

$$\text{Eix } \bar{\theta} = (\text{Pla } \perp \bar{\psi}) \cap (\text{Pla } \perp \bar{\varphi})$$

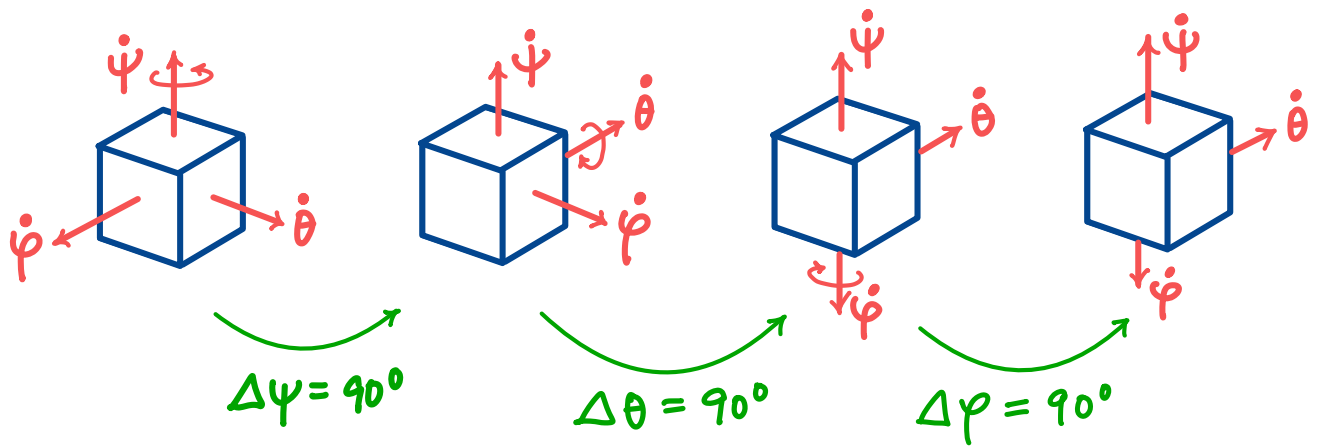
Especificació + rigorosa de la posició 2^a eix



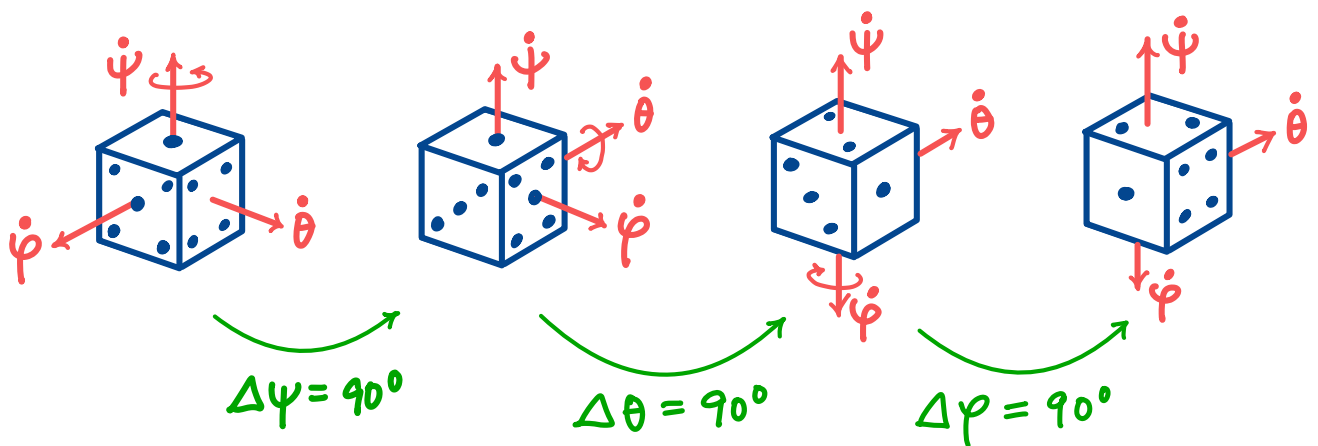
Per resoldre'l:

- Dibuixarem com queden els eixos $\bar{\psi}, \bar{\theta}, \bar{\phi}$ després de cada rotació
- Deduirem com queden les cares tenint en compte que les oposades sumen 7.

Com queden els eixos $\bar{\psi}$, $\bar{\theta}$, $\bar{\varphi}$:



Com queden les cares:



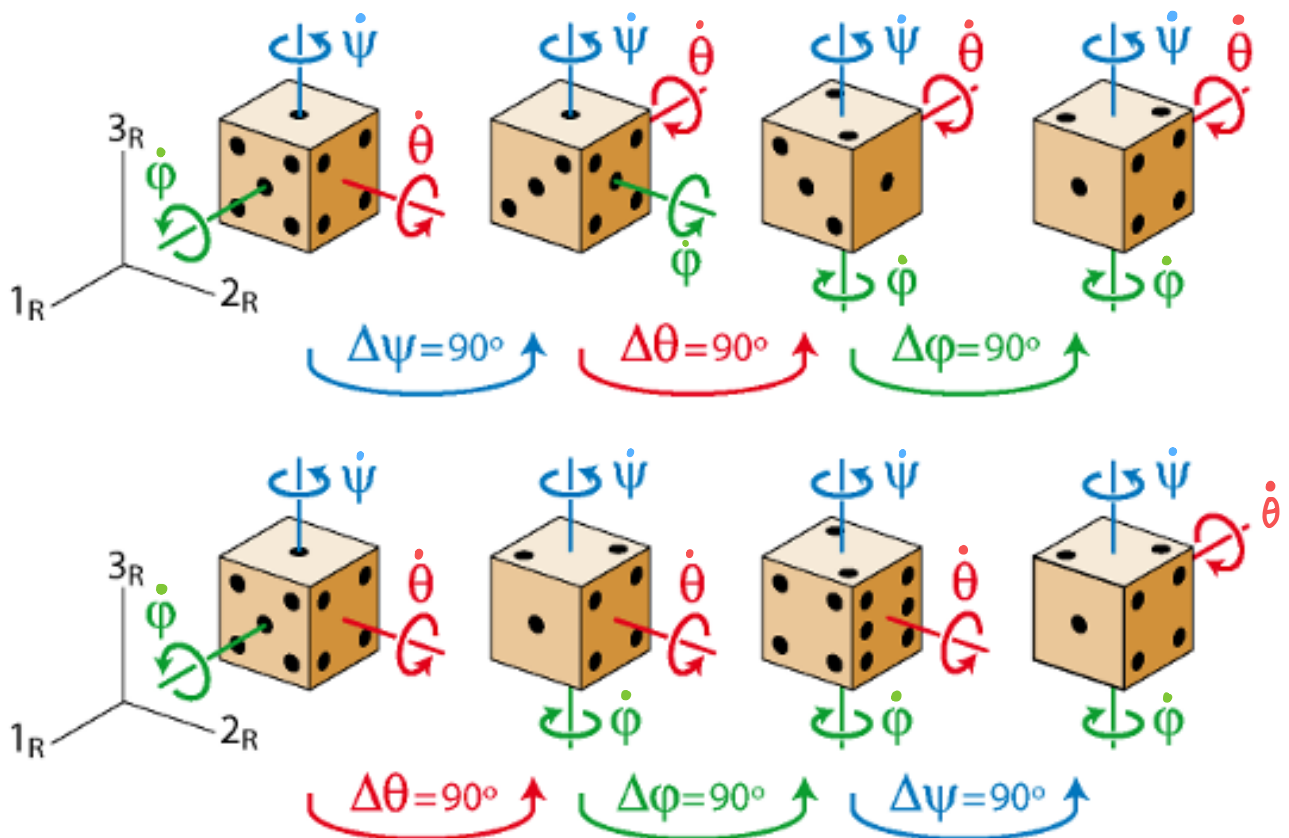
Comprovacions:

- $\bar{\psi}$ fix a ref? ✓
- $\bar{\theta}$ a | pla $\perp$ a $\bar{\psi}$? ✓
- | pla $\perp$ a $\bar{\varphi}$? ✓
- $\bar{\varphi} \perp$ a cara ? ✓

Angle entre
 $\bar{\psi}$ i $\bar{\varphi}$
arbitrari

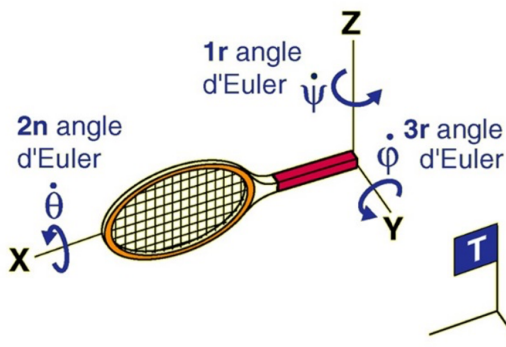
Deures : Introduïu les rotacions en l'ordre $\Delta\theta, \Delta\varphi, \Delta\psi$ i comproveu que surt el mateix !

Solució en els dos ordres :



Ha de donar el mateix, ja que l'orientació per mitjà d'angles d'Euler és invariant a l'ordre en que s'introdueixen les rotacions.

orientació $\psi=\theta=\varphi=0$



La raqueta s'orienta mitjançant tres angles d'Euler respecte del terra (T). Per a la configuració $\psi=\theta=\varphi=0$, els eixos d'Euler són els indicats. XYZ són tres direccions fixes a terra.

Quina és la direcció del 2n eix d'Euler per a una configuració general?

$$\text{Eix } \bar{\theta} = \underbrace{(Pla \perp \bar{\psi})}_{\text{Pla horitz. "PH"}} \cap \underbrace{(Pla \perp \bar{\varphi})}_{\text{Pla raqueta "PR"}}$$

$$\text{Eix } \bar{\theta} = PH \cap PR$$

**Angles d'Euler
relatius a l'helicòpter**

**Eixos d'Euler
per a $\psi=\theta=\varphi=0$**

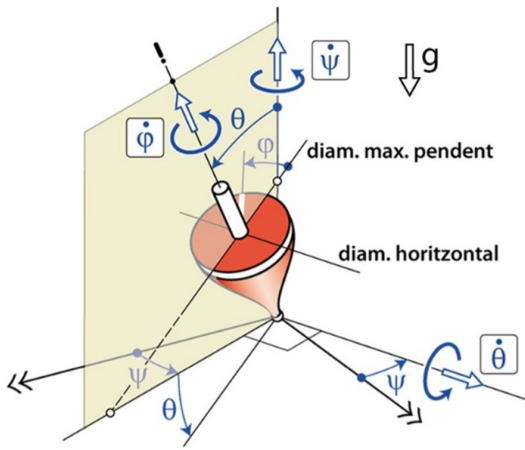
Una càmera s'orienta mitjançant tres angles d'Euler respecte d'un helicòpter. Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, els eixos d'Euler són els indicats. XYZ són tres direccions fixes a l'helicòpter.

Quina és la direcció del 2n eix d'Euler per a una configuració general?

Compte: estem orientant la càmera resp. l'helicòpter, no el terra.

$$\text{Eix } \bar{\theta} = \underbrace{\left(\text{Pla} \perp \bar{\psi} \right)}_{\substack{\text{Pla de simetria} \\ \text{"PS"}}} \cap \underbrace{\left(\text{Pla} \perp \bar{\varphi} \right)}_{\substack{\text{Pla pel·lícula} \\ \text{"PP"} \\ (\perp \text{ a eix òptic})}}$$

$$\text{Eix } \bar{\theta} = \text{PS} \cap \text{PP}$$

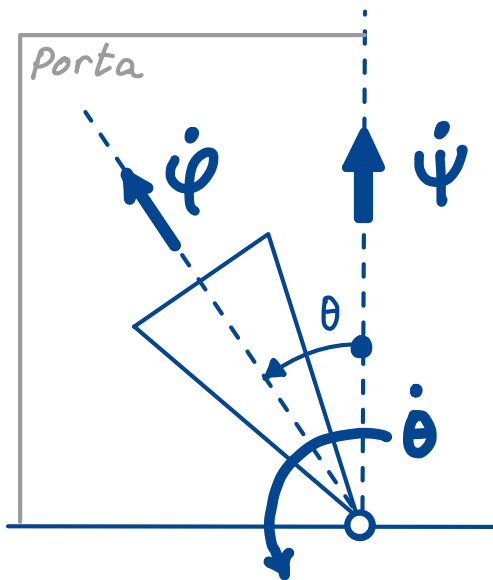


La rotació de la baldufa respecte del terra (T) es descriu mitjançant tres rotacions d'Euler.

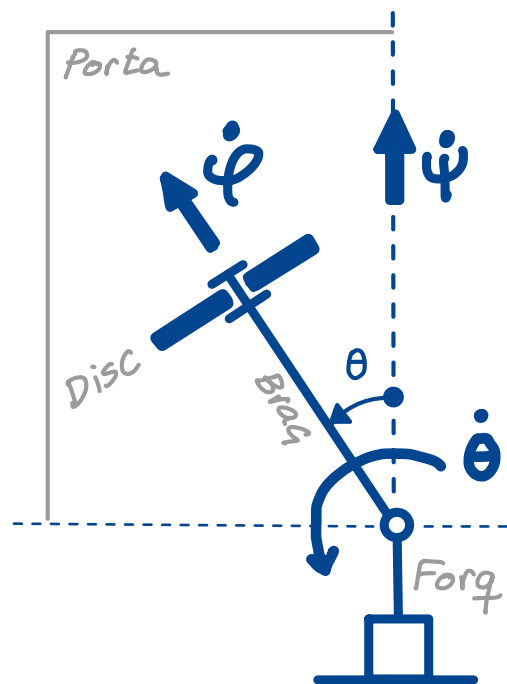
Utilitzant la derivada geomètrica, calcula $\vec{\alpha}_T^{\text{bald}}$.

Accel. angular de la baldufa resp. T

Baldufa



Giroscopi equivalent



Pensar pla definit per $\vec{\psi}$ i $\vec{\phi}$ com porta que gira amb $\uparrow \dot{\psi}$

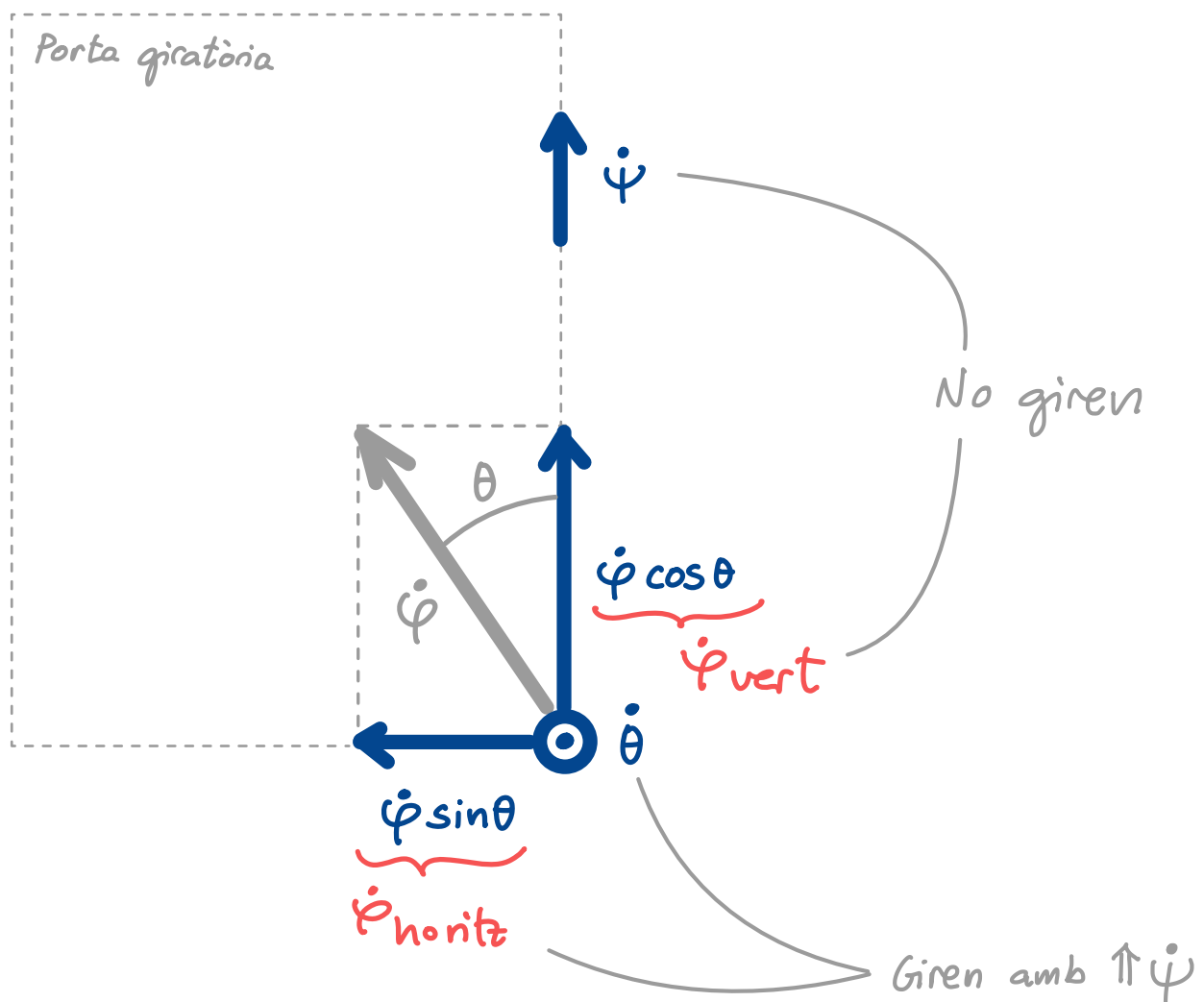
$$\vec{\Omega}_T^{\text{Bald}} = (\uparrow \dot{\psi}) + (\odot \dot{\theta}) + (\nwarrow \dot{\phi})$$

$$\vec{\alpha}_T^{\text{Bald}} = \left. \frac{d\vec{\Omega}_T^{\text{Bald}}}{dt} \right]_T \quad (\Leftarrow \dot{\phi}_{\text{hor}}) + (\uparrow \dot{\psi}_{\text{vert}})$$

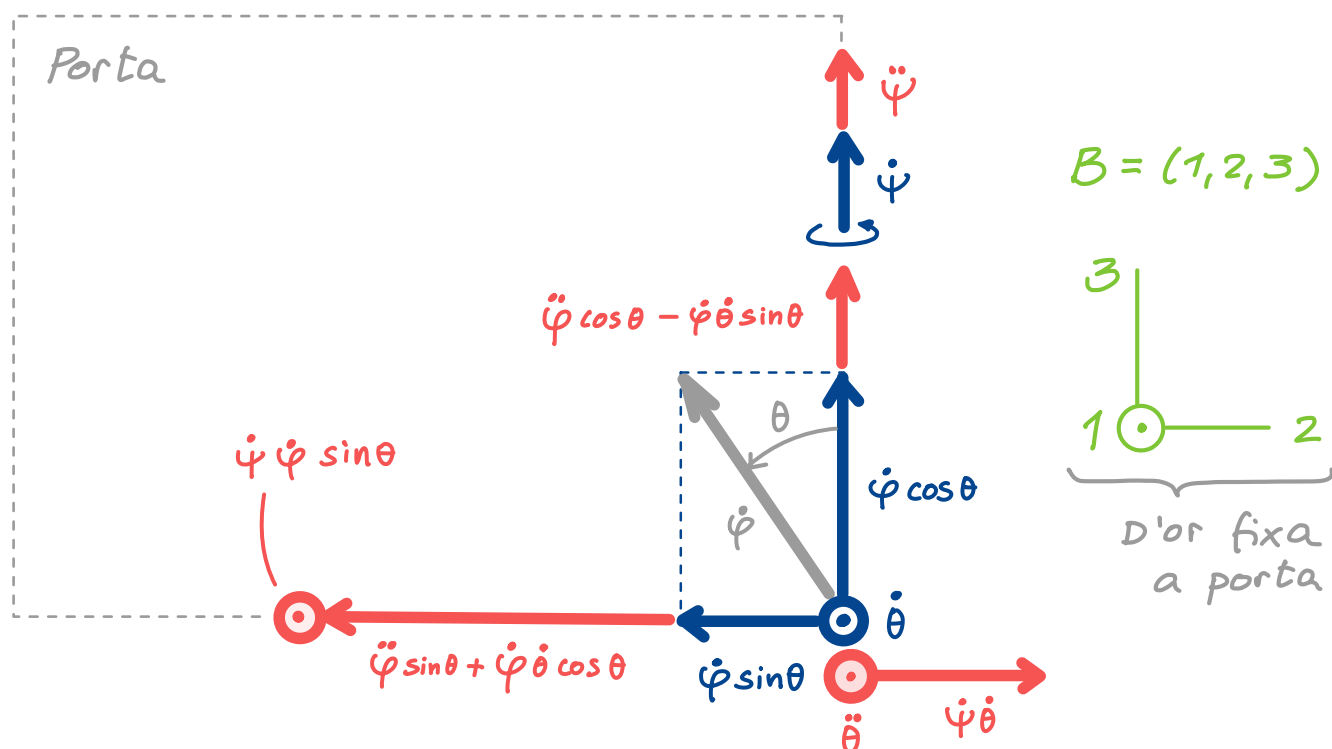
Per derivar geomètricament aquests tres vectors podem aplicar un truc: podem substituir $\vec{\varphi}$ per

$$\underbrace{\dot{\varphi}_{\text{vert.}}}_{\text{component vertical de } \vec{\varphi}} + \underbrace{\dot{\varphi}_{\text{horitz}}}_{\text{component horitzontal de } \vec{\varphi}}$$

Això simplifica la derivació, perquè, ara, els vecs $\vec{\varphi}$ giren ho faran amb rotació simple:



Ara derivem els vecs. blaus i obtenim els vermells :



$\bar{\alpha}_T^{Bald}$ és la suma dels vecs vermells ! Ja no la pintem!

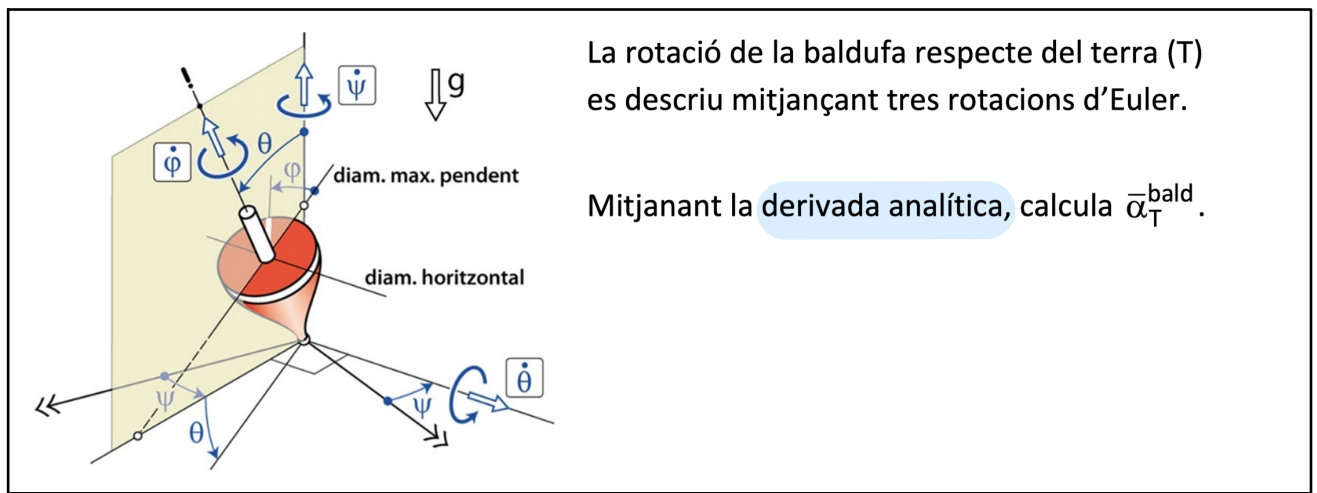
Serà + pràctic expressar $\bar{\alpha}_T^{Bald}$ en base B :

$$B = (1, 2, 3)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Dir. } \bar{\dot{\psi}} \\ \text{Dir } \bar{\dot{\theta}} \end{array} \right\} \text{ Són sempre } \perp$$

Queda :

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{Bald} \right\}_B = \left\{ \begin{array}{l} \ddot{\theta} + \dot{\psi} \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\psi} \dot{\theta} - \ddot{\psi} \sin \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \ddot{\psi} + \ddot{\psi} \cos \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta \end{array} \right\}_B \quad (A)$$

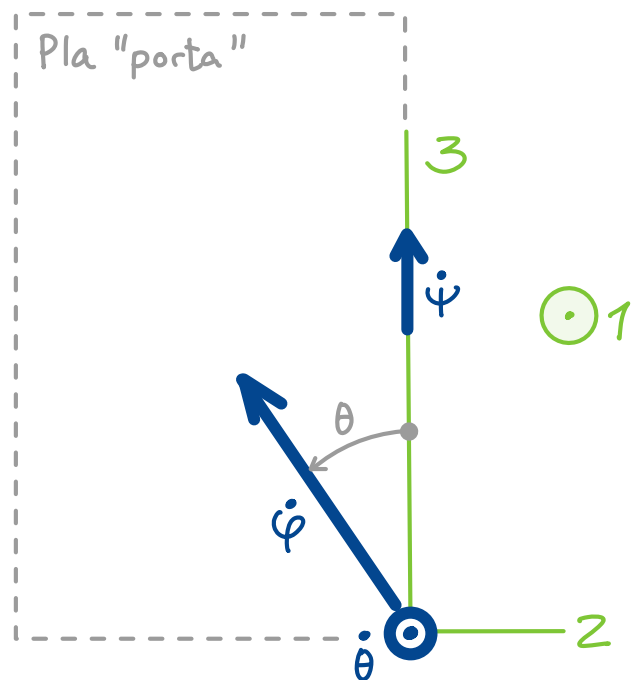


En base B

$$B = (1, 2, 3)$$

És la d'abans
(gira amb $\uparrow \bar{\psi}$)

$$\left\{ \bar{\Omega}_T^{\text{bald}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix}$$



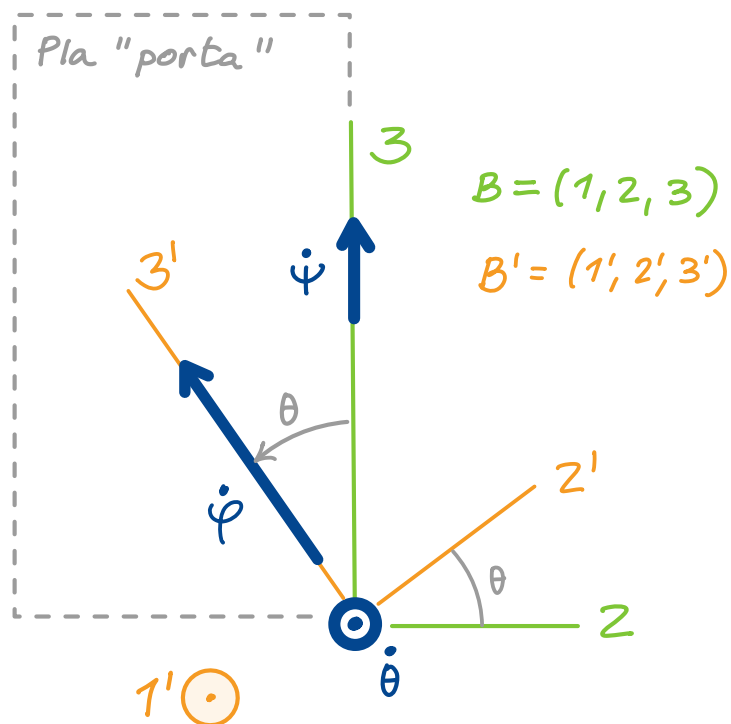
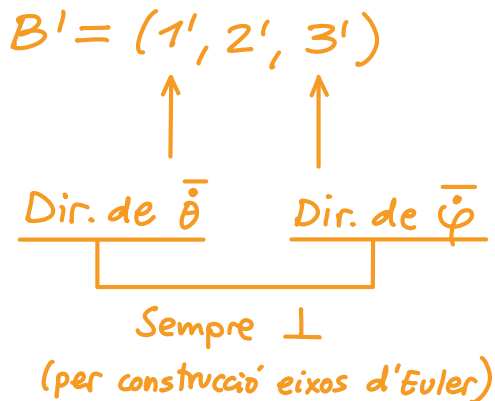
$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{\text{bald}} \right\}_B = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ -\ddot{\varphi} \sin \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \ddot{\psi} + \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ -\dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} \dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\psi} \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}} =$$

$$= \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} + \dot{\psi} \dot{\varphi} \sin \theta \\ -\ddot{\varphi} \sin \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta + \dot{\psi} \dot{\theta} \\ \ddot{\psi} + \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta \end{Bmatrix} (A'')$$

Quadra amb Eq. (A) de l'exercici anterior!

Ara en base $B' = (1', 2', 3')$ que també va bé

B' definida així:



$$\left\{ \bar{\Omega}_T^{bald} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

d/dt

$$\left\{ \bar{\alpha}_T^{bald} \right\}_{B'} = \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\varphi} \sin \theta + \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta \\ \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta + \ddot{\varphi} \end{Bmatrix} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\varphi} \end{Bmatrix}}_{\leftarrow \bar{a} \times (\bar{a} + \bar{b}) = \underbrace{(\bar{a} \times \bar{a})}_0 + (\bar{a} \times \bar{b})} =$$

$$= \begin{Bmatrix} \ddot{\theta} + \dot{\varphi} \dot{\varphi} \sin \theta \\ \ddot{\varphi} \sin \theta + \dot{\varphi} \dot{\theta} \cos \theta - \dot{\theta} \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \cos \theta - \dot{\varphi} \dot{\theta} \sin \theta + \ddot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{Bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \sin \theta \\ \dot{\varphi} \cos \theta \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\varphi} \end{Bmatrix}}_{\begin{Bmatrix} \dot{\varphi} \dot{\varphi} \sin \theta \\ -\dot{\theta} \dot{\varphi} \\ 0 \end{Bmatrix}}$$